

3.1.

$$B_1 = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n) \quad B_2 = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$$

a) $\Rightarrow$ b)

předpoklad nám říká, že platí $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ pro $i \in \{1, 2, \dots, n\}$

to můžeme zapsat jako: $QU = V$ ($U = (\vec{u}_1 | \vec{u}_2 | \dots | \vec{u}_n)$, $V = (\vec{v}_1 | \vec{v}_2 | \dots | \vec{v}_n)$)

m. d. že $G_1 = G_2$, obě gram. matice si můžeme vyjádřit:

$$G_1 = U^T U \quad G_2 = V^T V, \text{ z předpokladu dosadíme za } V:$$

$$G_2 = (QU)^T QU$$

$$G_2 = U^T Q^T QU \text{ podle tvrzení 8.82 víme že pro ortog. mat. platí } Q^T Q = I_n \text{ tedy:}$$

$$G_2 = U^T I_n U$$

$$G_2 = U^T U = G_1 \text{ což jsme chtěli dokázat.}$$

b) $\Rightarrow$ a)

naš předpoklad je že $G_1 = G_2$ tedy po vyjádření: $U^T U = V^T V$.

existuje právě jedno lin. zobr. zobrazující vektory $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$ na vektory $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$.

Toto zobrazení je určeno maticí, označme Q , nyní zjistíme jaké má vlastnosti.

pro tuto matici platí $QU = V$ z toho že $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n)$ tvoří bázi víme že

U je regulární tedy existuje inverzní m. U^{-1} tedy:

$$QUU^{-1} = VU^{-1} \text{ (přenásobili jsme zprava)}$$

$$Q = VU^{-1}$$

m. d. že toto Q je ortogon. m. tedy že platí $Q^T Q = I_n$, dosadíme:

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T VU^{-1} \text{ transp.}$$

$$Q^T Q = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} \text{ z předp. nahradíme } V^T V = U^T U$$

$$Q^T Q = (U^{-1})^T U^T U U^{-1} \text{ transp.}$$

$$Q^T Q = (UU^{-1})^T UU^{-1} \quad UU^{-1} = I_n = U^{-1}U$$

$$Q^T Q = I_n \Rightarrow Q \text{ je ortogon.}$$

